GeoLifeSpirit — Firmware Telemetry API Dokümantasyonu

Versiyon: 1.0
Tarih: 23 Mart 2026
Base URL: `https://api.geolifespirit.com/v2`

---

1. Kimlik Doğrulama (Authentication)

Tüm telemetri istekleri iki HTTP header ile doğrulanır:

Header	Açıklama
`X-Device-Id`	Cihazın UUID'si (ops.devices tablosundaki `id`)
`X-Device-Key`	Cihaza atanmış API anahtarı (plain text — sunucu SHA-256 hash ile doğrular)

Her iki header da **zorunludur**. Eksik veya hatalı olması durumunda:

- Header eksik → `401 missing_device_auth`
- Device ID bulunamadı → `401 device_not_found`
- API key henüz atanmamış → `401 device_key_not_set`
- API key yanlış → `401 invalid_device_key`

---

2. Rate Limit

Cihaz başına **dakikada 120 istek** (token bucket). Aşılırsa `429 Too Many Requests` döner.

---

3. Telemetri Gönderimi (Ingest)

Endpoint

```
POST /telemetry/ingest
```

Headers

```
Content-Type: application/json
X-Device-Id: <device-uuid>
X-Device-Key: <api-key>
```

Request Body

```
json
```

```
{
  "eventId": "1020BA0D337C1196",
  "batteryPercentage": 88.0,
  "isCharging": false,
  "payload": {
    "location": {
      "latitude": 40.814516,
      "longitude": 29.446616,
      "altitude": 154.7,
      "speed": 0,
      "direction": 0,
      "satellites": 7
    },
    "health": {
      "heartRate": 70,
      "respirationRate": 15
    },
    "activity": {
      "currentState": "sleeping",
      "totalStepCount": 3588,
      "caloriesBurned": 143.5,
      "walking": {
        "stepCount": 2870,
        "distanceCovered": 2009.0,
        "duration": 2392,
        "isActive": false,
        "intensity": 66
      },
      "running": {
        "stepCount": 717,
        "distanceCovered": 860.4,
        "duration": 398,
        "isActive": false,
        "intensity": 86
      },
      "sleeping": {
        "duration": 28800,
        "isActive": true,
        "deepSleep": true,
        "lastMovement": "2026-02-22T10:00:00Z"
      },
      "resting": {
        "duration": 0,
        "isActive": false,
        "lastMovement": "2026-02-22T10:00:00Z"
      }
```

```
    },
    "collarStatus": {
      "isRemoved": false,
      "removedAt": null
    },
    "connectivity": {
      "gpsStatus": true,
      "simCardStatus": true,
      "bluetoothStatus": false,
      "gpsSignalStrength": 70,
      "simCardSignalStrength": 70
    },
    "deviceInfo": {
      "imei": "864309070159645",
      "simIccid": "8990011307170933048",
      "phoneNumber": "+905395831369",
      "operatorName": "Turkcell",
      "firmwareVersion": "1.0.1"
    },
    "sos": false
  }
}
```

Response

Başarılı (yeni kayıt):

```json
{ "ok": true, "deduped": false }
```

Başarılı (aynı eventId tekrar gönderildi — idempotent):

```json
{ "ok": true, "deduped": true }
```

---

4. Alan Açıklamaları

4.1 Top-Level Alanlar

Alan	Tip	Zorunlu	Açıklama
`eventId`	`string`	**EVET**	Her telemetri paketi için **benzersiz** tanımlayıcı. Aynı eventId tekrar gönderilirse kayıt atlanır

Alan	Tip	Zorunlu	Açıklama
			(idempotency). Hex, UUID veya monotonic counter olabilir.
`batteryPercentage`	`number`	Hayır	Batarya yüzdesi (0–100). `null` veya yoksa mevcut değer korunur.
`isCharging`	`boolean`	Hayır	Şarj durumu. `null` veya yoksa mevcut değer korunur.
`payload`	`object`	Hayır	Tüm sensör/durum verileri. Alt bölümlerin tamamı opsiyoneldir — sadece mevcut veriyi gönderin.

4.2 payload.location

Alan	Tip	Birim	Açıklama
`latitude`	`number`	Derece (°)	WGS84 enlem. Örn: `40.814516`
`longitude`	`number`	Derece (°)	WGS84 boylam. Örn: `29.446616`
`altitude`	`number`	Metre	Deniz seviyesinden yükseklik
`speed`	`number`	m/s	Anlık hız
`direction`	`number`	Derece (0–360)	Hareket yönü (0=Kuzey, 90=Doğu)
`satellites`	`integer`	Adet	Bağlı GPS uydu sayısı

> **Not:** `latitude` ve `longitude` geofence kontrolü için kullanılır. GPS fix yoksa bu bölüm gönderilmeyebilir.

4.3 payload.health

Alan	Tip	Birim	Açıklama
`heartRate`	`number`	bpm	Kalp atış hızı. 30–200 bpm aralığı dışındaki değerler **sağlık anomalisi** alert'i tetikler.
`respirationRate`	`number`	nefes/dk	Solunum hızı

4.4 payload.activity

Alan	Tip	Açıklama
`currentState`	`string`	Şu anki aktivite durumu. Değerler: `"walking"`, `"running"`, `"sleeping"`, `"resting"`
`totalStepCount`	`integer`	Gün içi toplam adım sayısı (kümülatif)
`caloriesBurned`	`number`	Tahmini yakılan kalori (kcal)

Alt aktiviteler (`walking`, `running`, `sleeping`, `resting`):

Alan	Tip	Birim	Açıklama
`stepCount`	`integer`	Adet	O aktivitedeki adım sayısı (walking/running)
`distanceCovered`	`number`	Metre	Kat edilen mesafe (walking/running)
`duration`	`integer`	**Saniye**	O aktivitede geçen süre
`isActive`	`boolean`	—	Şu an aktif mi
`intensity`	`integer`	0–100	Yoğunluk skoru (walking/running)
`deepSleep`	`boolean`	—	Derin uyku mu (sadece sleeping)
`lastMovement`	`string (ISO 8601)`	—	Son hareket zamanı (sleeping/resting)

4.5 payload.collarStatus

Alan	Tip	Açıklama
`isRemoved`	`boolean`	Tasma çıkarıldı mı. `true` olduğunda **"Tasma Çıkarıldı"** alert'i tetiklenir.
`removedAt`	`string (ISO 8601) | null`	Çıkarılma zamanı

4.6 payload.connectivity

Alan	Tip	Açıklama
`gpsStatus`	`boolean`	GPS modülü aktif mi

Alan	Tip	Açıklama
`simCardStatus`	`boolean`	SIM kart aktif mi
`bluetoothStatus`	`boolean`	Bluetooth aktif mi
`gpsSignalStrength`	`integer (0-100)`	GPS sinyal kalitesi
`simCardSignalStrength`	`integer (0-100)`	Hücresel sinyal kalitesi

4.7 payload.deviceInfo

Alan	Tip	Açıklama
`imei`	`string`	Cihaz IMEI numarası
`simIccid`	`string`	SIM kart ICCID
`phoneNumber`	`string`	SIM telefon numarası
`operatorName`	`string`	Operatör adı (örn: `"Turkcell"`, `"Vodafone"`)
`firmwareVersion`	`string`	Firmware sürümü (örn: `"1.0.1"`)

4.8 payload.sos

Alan	Tip	Açıklama
`sos`	`boolean`	SOS butonu tetiklendi mi. `true` olursa **kritik seviye SOS alert'i** oluşturulur.

---

5. Otomatik Alert Sistemi

Sunucu gelen her telemetri paketini analiz eder ve aşağıdaki durumları otomatik tespit eder:

Alert Tipi	Tetiklenme Koşulu	Severity	Push Kanalı
`collar_removed`	`collarStatus.isRemoved === true`	`critical`	`emergency_channel`
`low_battery`	`batteryPercentage ≤ low_battery_threshold`	`high` (≤5% ise `critical`)	`alert_channel` / `emergency_channel`
`health_anomaly`	`heartRate < 30` veya `heartRate > 200`	`high`	`alert_channel`
`geofence_breach`	Konum, tanımlı geofence alanı dışına çıktığında	`high`	`alert_channel`
`sos`	`sos === true`	`critical`	`emergency_channel`

- Aynı tip alert'ten **5 dakika içinde** tekrar oluşturulmaz (spam koruması).
- Alert'ler cihaza atanmış tüm kullanıcılara push bildirim olarak gönderilir.

---

6. Config Sync Endpoint

Cihaz, periyodik olarak konfigürasyon değişikliklerini çekmelidir.

Endpoint

```
GET /telemetry/config/<device-id>
```

> **Not:** Bu endpoint kimlik doğrulama **gerektirmez** (DeviceGuard yok). Cihaz, kendi `device-id`'si ile doğrudan çağırır.

Response

```json
```

```
{
  "ok": true,
  "config": {
    "deviceId": "315462c3-0be3-56ef",
    "reportIntervalSec": 60,
    "emergencyEnabled": true,
    "emergencyIntervalSec": 10,
    "alerts": {
      "collarRemoved": true,
      "lowBattery": true,
      "healthAnomaly": true,
      "geofenceBreach": true,
      "sos": true
    },
    "lowBatteryThreshold": 15,
    "powerSaveThreshold": 10,
    "configVersion": 3,
    "lastSyncedAt": "2026-03-23T18:00:00.000Z",
    "updatedAt": "2026-03-22T12:00:00.000Z"
  }
}
```


Config Alanları

Alan	Açıklama
`reportIntervalSec`	Normal modda telemetri gönderim aralığı (saniye). Geçerli değerler: `0, 10, 30, 60, 300, 900, 1800, 3600`. `0` = canlı mod.
`emergencyEnabled`	Acil durum modu aktif mi
`emergencyIntervalSec`	Acil durumda gönderim aralığı (saniye)
`lowBatteryThreshold`	Düşük batarya uyarı eşiği (%)
`powerSaveThreshold`	Güç tasarrufu modu eşiği (%)
`configVersion`	Her güncelleme ile artan sayaç — cihaz bunu yerel ile karşılaştırarak sadece değişiklik varsa uygular
`lastSyncedAt`	Config'i en son çekme zamanı (sunucu otomatik günceller)

7. Tam cURL Örnekleri

7.1 Normal Telemetri Gönderimi

```bash
```

```
curl -X POST https://api.geolifespirit.com/v2/telemetry/ingest \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "X-Device-Id: 315462c3-0be3-56ef" \
  -H "X-Device-Key: TwyT_FuJaB2oZLl5KvtFC0Zmrguf77NQprDoBrI08RM" \
  -d '{
    "eventId": "EVT-20260323-180000-001",
    "batteryPercentage": 72.5,
    "isCharging": false,
    "payload": {
      "location": {
        "latitude": 40.814516,
        "longitude": 29.446616,
        "altitude": 154.7,
        "speed": 1.2,
        "direction": 45,
        "satellites": 8
      },
      "health": {
        "heartRate": 85,
        "respirationRate": 22
      },
      "activity": {
        "currentState": "walking",
        "totalStepCount": 1250,
        "caloriesBurned": 62.3,
        "walking": {
          "stepCount": 1250,
          "distanceCovered": 875.0,
          "duration": 1800,
          "isActive": true,
          "intensity": 55
        },
        "running": {
          "stepCount": 0,
          "distanceCovered": 0,
          "duration": 0,
          "isActive": false,
          "intensity": 0
        },
        "sleeping": {
          "duration": 0,
          "isActive": false,
          "deepSleep": false,
          "lastMovement": null
        },
        "resting": {
```

```
        "duration": 0,
        "isActive": false,
        "lastMovement": null
      }
    },
    "collarStatus": {
      "isRemoved": false,
      "removedAt": null
    },
    "connectivity": {
      "gpsStatus": true,
      "simCardStatus": true,
      "bluetoothStatus": false,
      "gpsSignalStrength": 85,
      "simCardSignalStrength": 70
    },
    "deviceInfo": {
      "imei": "864309070159645",
      "simIccid": "8990011307170933048",
      "phoneNumber": "+905395831369",
      "operatorName": "Turkcell",
      "firmwareVersion": "1.0.1"
    },
    "sos": false
  }
}'
```

7.2 Minimal Gönderim (Sadece Konum + Batarya)

```bash
```

```bash
curl -X POST https://api.geolifespirit.com/v2/telemetry/ingest \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "X-Device-Id: 315462c3-0be3-56ef" \
  -H "X-Device-Key: TwyT_FuJaB2oZLl5KvtFC0Zmrguf77NQprDoBrI08RM" \
  -d '{
    "eventId": "EVT-20260323-180001-002",
    "batteryPercentage": 45.0,
    "isCharging": false,
    "payload": {
      "location": {
        "latitude": 40.814516,
        "longitude": 29.446616,
        "altitude": 154.7,
        "speed": 0,
        "direction": 0,
        "satellites": 6
      }
    }
  }'
```

7.3 SOS Alert Tetikleme

```bash
curl -X POST https://api.geolifespirit.com/v2/telemetry/ingest \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "X-Device-Id: 315462c3-0be3-56ef" \
  -H "X-Device-Key: TwyT_FuJaB2oZLl5KvtFC0Zmrguf77NQprDoBrI08RM" \
  -d '{
    "eventId": "SOS-20260323-180500",
    "batteryPercentage": 30.0,
    "isCharging": false,
    "payload": {
      "location": {
        "latitude": 40.814516,
        "longitude": 29.446616,
        "altitude": 154.7,
        "speed": 0,
        "direction": 0,
        "satellites": 5
      },
      "sos": true
    }
  }'
```

7.4 Config Çekme

```bash
curl -X GET https://api.geolifespirit.com/v2/telemetry/config/315462c3-0be3-56ef
```

---

8. Önerilen Firmware Akışı

```
┌──────────────────────────────────────┐
│           CIHAZ BOOT / WAKE          │
├──────────────────────────────────────┤
│                                      │
│  1. Config Sync                      │
│     GET /telemetry/config/<deviceId> │
│     → reportIntervalSec al           │
│     → configVersion karşılaştır      │
│                                      │
│  2. Sensör Okuma                     │
│     → GPS, IMU, kalp, solunum, batarya │
│                                      │
│  3. Telemetri Gönder                 │
│     POST /telemetry/ingest           │
│     → Benzersiz eventId oluştur      │
│     → Tüm mevcut veriyi payload'a koy │
│                                      │
│  4. Response Kontrol                 │
│     → 200 + deduped:false → OK       │
│     → 200 + deduped:true → zaten vardı │
│     → 429 → rate limit, bekle        │
│     → 401 → kimlik hatası, logla     │
│                                      │
│  5. Uyku                             │
│     → reportIntervalSec kadar bekle  │
│     → Acil durumda emergencyIntervalSec │
│                                      │
│  6. Tekrarla → Adım 1 veya 2         │
│     (config sync her N döngüde bir)  │
│                                      │
└──────────────────────────────────────┘
```

---

9. Önemli Notlar

1. **eventId benzersiz olmalı** — Firmware her pakete monoton artan veya UUID-tabanlı benzersiz ID atamalı. Aynı eventId tekrar gelirse log yazılmaz (idempotency).
2. **Tüm alt bölümler opsiyonel** — GPS fix yoksa `location` gönderme, sensör okuma başarısızsa ilgili bölümü atla. Sadece `eventId` zorunlu.
3. **Süre birimi: saniye** — `duration` alanları saniye cinsindendir. Eski Firestore yapısındaki milisaniye **artık kullanılmamaktadır**.
4. **Config sync periyodu** — Her telemetri döngüsünde config çekmek gerekmez. 5–10 döngüde bir veya boot'ta çekmek yeterlidir. `configVersion` ile değişiklik tespit edilir.
5. **Retry stratejisi** — Gönderim başarısız olursa (network hatası, 5xx) exponential backoff ile 3 deneme yapılması önerilir. 429 hatalarında retry-after header yoksa 60 saniye beklenmelidir.
6. **Batarya power-save** — `powerSaveThreshold` altına düşen cihaz, gönderim aralığını artırarak enerji tasarrufu yapabilir.